

Threshold1 과 Threshold2 의 의미:

Canny Edge Detection 은 2 단계 임계값을 사용해서 엣지를 분류합니다.

동작 원리:

이미지에서 밝기 변화의 강도(Gradient)를 계산한 후:

픽셀의 밝기 변화 강도:

- └─ 0~49 → 엣지 아님 (무시)
- └─ 50~149 → 약한 엣지 (조건부 채택)
- └─ 150~255 → 강한 엣지 (확실히 채택)

Threshold1 (Low Threshold) = 50

- 약한 엣지의 최소값
- 이 값보다 낮으면 → 완전히 무시
- 이 값보다 높으면 → "약한 엣지 후보"

Threshold2 (High Threshold) = 150

- 강한 엣지의 최소값
- 이 값보다 높으면 → 확실한 엣지로 채택
- 이 값보다 낮으면 → "약한 엣지 후보"

연결 규칙 (중요!):

"약한 엣지"는 "강한 엣지"와 연결되어 있을 때만 채택됩니다!

예시:

강도: 200 - 60 - 70 - 30
 ↓ ↓ ↓ ↓
 강함 약함 약함 무시

Threshold1 = 50, Threshold2 = 150 일 때:

- 200 (강함) → 채택! 
- └─ 60 (약함, 하지만 200 과 연결) → 채택! 
- └─ 70 (약함, 60 과 연결) → 채택! 
- └─ 30 (무시) → 버림 

결과: 연결된 긴 선이 검출됨!

💡 실전 예시:

차선 검출 상황:

도로 이미지의 밝기 변화:

도로 | 차선 경계 | 차선 내부 | 차선 경계 | 도로
100 → 200 ← 150 → 200 ← 100
강함 약함 강함

Threshold1=50, Threshold2=150 적용:

200 (강함) → 
150 (약함, 200 과 연결) → 
200 (강함) → 

결과: 완전한 차선으로 검출됨!

📐 값 조정 가이드:

상황	Threshold1	Threshold2	결과
노이즈 많음	높게 (100)	높게 (250)	노이즈 제거, 차선만
차선 흐림	낮게 (30)	낮게 (100)	약한 차선도 검출
이상적	50	150	균형잡힌 검출

⚠️ 주의사항:

- 항상 **Threshold1 < Threshold2**
- 추천 비율: **1:2 ~ 1:3**
- Threshold1 만 낮추면 → 노이즈 증가
- Threshold2 만 높이면 → 차선 끊김